

Pruebas a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software

El modelo de ciclo de vida de desarrollo de software (CVDS) es una representación abstracta y de alto nivel del proceso de desarrollo. Define cómo se relacionan, lógica y cronológicamente, las fases de desarrollo y los tipos de actividades.

Modelos de ciclo de vida de desarrollo

- Modelos secuenciales: cada fase comienza cuando la anterior ha finalizado (cascada, modelo V).
- Modelos iterativos e incrementales: se repiten las fases tantas veces como sea necesario (espiral, prototipado).
- Métodos y prácticas ágiles relacionadas: DGPA/ATDD, DGC/BDD, DGD/DDD, XP, DGP, Kanban, Lean IT, Scrum, TDD.

Buenas prácticas de prueba en el CVDS

- Cada actividad de desarrollo tiene su correspondiente actividad de prueba.
- Cada nivel de prueba tiene objetivos específicos y diferentes.
- El análisis y diseño de pruebas para un nivel comienza durante la fase de desarrollo correspondiente (prueba temprana).
- Los probadores participan en la revisión de productos de trabajo desde que están listos los borradores (shift-left).
- Las pruebas deben adaptarse al CVDS en alcance, documentación, técnicas, automatización y roles.

La prueba como impulsor del desarrollo

- Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD): dirige la codificación mediante casos de prueba; primero se redactan las pruebas, luego el código que las satisface.
- Desarrollo Guiado por Pruebas de Aceptación (ATDD): obtiene pruebas a partir de criterios de aceptación como parte del diseño del sistema.
- Desarrollo Guiado por Comportamiento (BDD): expresa el comportamiento deseado con casos de prueba en formato Gherkin, traducidos luego en pruebas ejecutables.

DevOps y la prueba

- DevOps busca sinergia entre desarrollo y operaciones: autonomía de equipos, retroalimentación rápida, integración y entrega continuas.
- Beneficios para la prueba: retroalimentación rápida sobre la calidad del código, shift-left con pruebas de componentes y análisis estático, procesos automatizados, reducción del riesgo de

regresión.

- Riesgos: el pipeline de entrega debe definirse y mantenerse; las herramientas de CI/CD requieren mantenimiento; la automatización exige recursos adicionales. Las pruebas manuales siguen siendo necesarias.

Enfoque de desplazamiento a la izquierda (shift-left)

- La prueba se realiza de forma temprana en el CVDS.
- Buenas prácticas: revisar la especificación desde la perspectiva de prueba, redactar casos de prueba antes del código, usar integración/entrega continua, completar el análisis estático antes de la prueba dinámica, realizar pruebas no funcionales desde el nivel de componentes.
- Puede implicar costos adicionales al principio, pero ahorra esfuerzo y costos después; requiere que los implicados estén convencidos del enfoque.

Retrospectivas y mejora del proceso

- Se celebran al final de un proyecto, iteración o hito de entrega. Participan no solo probadores, y los resultados deben registrarse.
- Beneficios: aumento de la efectividad/eficiencia de la prueba, mejora de la calidad de productos de prueba, unión y aprendizaje en equipo, mejor cooperación entre desarrollo y prueba.

Niveles de prueba

- Grupos de actividades de prueba organizados y gestionados conjuntamente, relacionados con otras actividades del CVDS.
- Prueba de Componentes: busca defectos en código, estructuras de datos, clases y módulos; realizada por el desarrollador.
- Prueba de Integración de Componentes: busca defectos en interfaces entre módulos; suele ser responsabilidad de los desarrolladores.
- Prueba de Sistema: verifica que los requisitos del sistema están bien implementados y validados; realizada por probadores independientes.
- Prueba de Aceptación: establece confianza en la calidad del sistema completo; responsabilidad de clientes, usuarios de negocio o propietarios de producto.

Tipos de prueba de aceptación

- Prueba de Aceptación de Usuario: valida que el sistema cumple los requisitos de funcionamiento esperado en un entorno real o simulado.
- Prueba de Aceptación Operativa: valida los requisitos de operación; la realizan usuarios y administradores.
- Prueba de Aceptación Contractual: se realiza según los criterios de aceptación de un contrato de software a medida.
- Pruebas Alfa y Beta: recogen retroalimentación antes del lanzamiento. Alfa: en las instalaciones del desarrollador, pero no por su equipo. Beta: en las ubicaciones del propio cliente.

Tipos de prueba

- Funcionales: se encargan del 'qué' debe hacer el sistema.
- No funcionales: evalúan qué tan bien se ejecutan elementos como recuperación, mantenibilidad, seguridad, resistencia a fallos, volumen, estrés y carga.
- Caja blanca: se enfocan en la estructura interna (código, arquitectura, flujos de datos); suele ejecutarse en componentes e integración.
- Pruebas de Confirmación: garantizan que el defecto reparado pase la prueba que antes había fallado.
- Pruebas de Regresión: garantizan que no se generaron nuevos problemas como consecuencia de los ajustes realizados.

Pruebas de mantenimiento

- Ocurren cuando se realizan cambios por mantenimiento del software; constan de dos partes: probar el cambio en sí y ejecutar pruebas de regresión.
- Disparadores de mantenimiento: modificaciones, migración y retiro del software.
- Análisis de impacto: evalúa las consecuencias de implementar un cambio en el software.

Material de estudio no oficial, elaborado por la comunidad, para apoyar la preparación de la certificación ISTQB® Certified Tester Foundation Level v4.0 (CTFL 4.0). Para el programa de estudio oficial, consultar [istqb.org](https://www.istqb.org).